TEMA I: PROCESO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.

Zinedine A. Rios v-28312474

Informática para la Gestión Social. Universidad Bolivariana de Venezuela

Unidad Curricular: APLICACIONES CON TECNOLOGÍA INTERNET

Tutor: Gina Caraballo

4 de Octubre del 2026

Índice

Introducción 4
1 Actividad. Antecedentes históricos y tecnológicos de Internet y la World Wide Web 5
2 Actividad. Definición de Internet y World Wide Web 6
3 Actividad. Sitio Web vs Portal Web 8
A. Ejemplo de Sitio Web: Página Oficial de El Museo de los Niños 9
B. Ejemplo de Portal Web: Campus Virtual Universitario UBV Virtual 9
4 Actividad. Paradigma Cliente/Servidor en el Web 10
Flujo de una Petición HTTP desde el Navegador hasta el Servidor 10
5 Actividad. Componentes tecnológicos de Internet y el Web 11
Clientes Web (Web Clients) 12
Servidores Web (Web Servers) 12
Protocolos HTTP y HTTPS 12
Lenguaje HTML (Hypertext Markup Language) 12
6 Actividad. Tendencias de diseño de interfaces Web orientadas a la cultura venezolana 14
Justificación de las Decisiones de Diseño 15
Aspectos Culturales 15
Gastronomía 15
Festividades y Música 15
Turismo Cultural 15
Artesanías 16
Contraste de Interfaz 16
Navegabilidad HATEOAS / HAL JSON 16
Soporte Multilingüe y Dialéctico 16
Conectividad y Rendimiento en Redes Heterogéneas 16
Protocolo de Transporte HTTP/3 sobre QUIC 16
Caché Rígida 16
Seguridad de Código y API 16
Glosario de Términos 17

Dirección IP 17
DOM 17
Estándares WCAG 2.1 AA/AAA 17
Handshakes 17
Host 17
Payload 17
Protocolo 17
Puerto 17
Recurso 17
Socket 17
TLS protocol 17
Conclusión 18
Bibliografía 19

Introducción

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado profundamente la manera en que las personas se comunican, comparten información, acceden al conocimiento y utilizan los servicios digitales. Lo que comenzó como una infraestructura destinada principalmente al intercambio de datos terminó convirtiéndose en una parte esencial de la vida cotidiana.

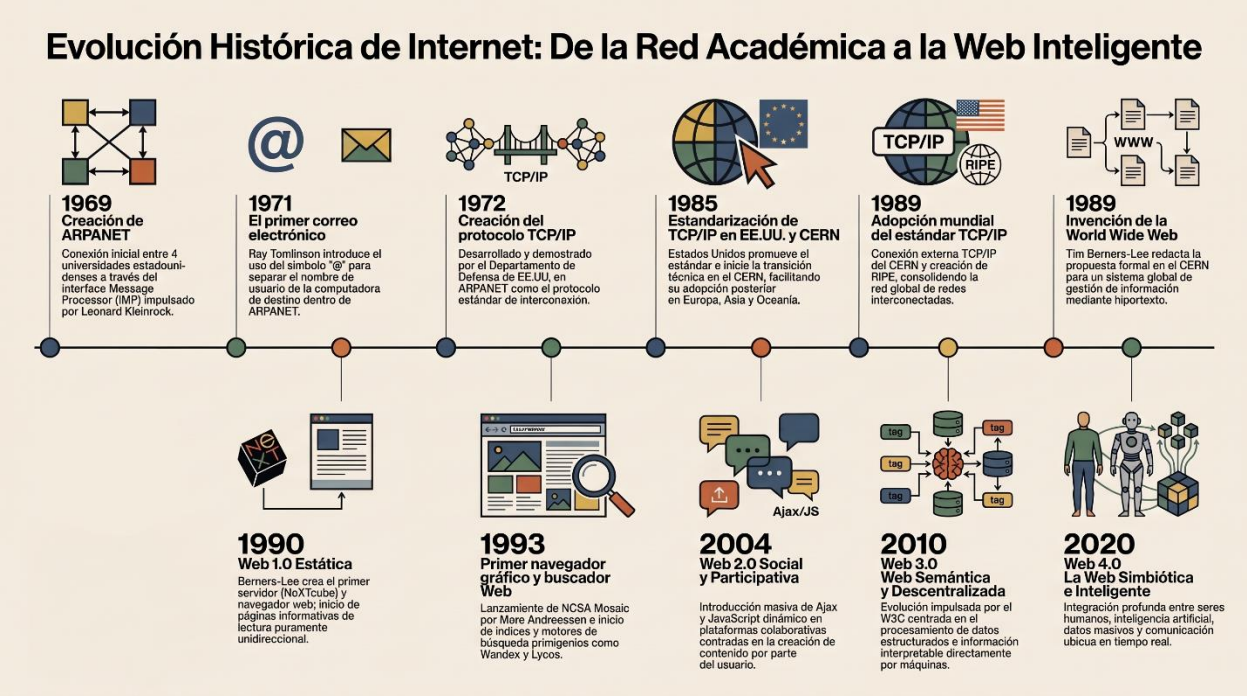
Este documento propone un recorrido por algunos de los principales antecedentes, conceptos y componentes que permiten comprender cómo funciona el ecosistema digital actual. Para ello, se parte de una mirada histórica que va desde los primeros pasos de ARPANET hasta las propuestas más recientes asociadas con la Web 4.0 o Web Simbiótica, mostrando cómo la red ha pasado de conectar máquinas a establecer relaciones cada vez más estrechas entre personas, dispositivos y sistemas inteligentes.

A partir de esta diferencia, se analizan también las características de los sitios web públicos y de aquellos portales destinados a procesos internos o de acceso restringido. En el ámbito técnico, se estudia la arquitectura Cliente/Servidor, prestando especial atención al recorrido que sigue una petición HTTP y a la función que desempeñan elementos como los clientes, los servidores, los protocolos HTTP/HTTPS y el lenguaje HTML.

La propuesta busca combinar los fundamentos del desarrollo web moderno con elementos relacionados con la cultura y la identidad venezolana. Además, incorpora criterios de accesibilidad, seguridad y optimización para funcionar de manera adecuada incluso en entornos donde la conectividad puede ser irregular.

1 Actividad. Antecedentes históricos y tecnológicos de Internet y la World Wide Web

Elabore una línea de tiempo ilustrada donde explique la evolución desde ARPANET hasta la actualidad. Incluya hitos tecnológicos relevantes.



2 Actividad. Definición de Internet y World Wide Web

Redacte un ensayo académico (mínimo 2 páginas) donde establezca diferencias conceptuales y funcionales entre Internet y la World Wide Web. Incluya ejemplos prácticos.

Diferencias Conceptuales y Funcionales entre Internet y la World Wide Web

En la actualidad el término internet y World wide web se utilizan de forma práctica para referirse al mismo tema, Cuando realmente representan dos expresiones tecnológicas muy diferentes. Internet se constituye de la infraestructura global de telecomunicaciones usada para Conectar redes físicas de equipos de cómputo.

Por otro lado, la World wide web se define como un sistema de gestión de información y distribución de documentos de hipertexto (HTML principalmente) el cual funciona sobre internet. Aunque principalmente el internet se sustenta sobre una infraestructura también maneja un marco lógico de transporte de datos y un objetivo distinto, Dada para intercomunicar sistemas informáticos bajo la conmutación de paquetes a través de protocolo tcp/ip desde 1972. Este Redireccionamiento y enrutamiento de paquetes sucede indistintamente sobre fibra óptica, satélites, tecnología DLS o cable módem. En este sentido internet como plataforma se vuelve extremadamente neutro puesto que su objetivo se apega al traslado de datos entre dispositivos.

La World wide web se entiende mejor a nivel conceptual como un sistema de almacenamiento, Organización y recuperación centrándose en el hipertexto e ideada por Tim Berners, Con el objetivo de vincular y compartir documentación científica. Al formalizar el uso de hipertexto bajo la infraestructura de internet se definió tres estándares importantes; URL (Localizador uniforme de recursos), HTML (lenguaje marcado de hipertexto) y HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) posteriormente HTTPS (protocolo de transferencia de hipertexto seguro).

Al definir con exactitud cada concepto se vuelve más evidente las diferencias que los enriquecen al mismo tiempo que queda claro la polivalencia de internet como

infraestructura puesto que no se limita a la World wide web, También es utilizado por protocolo smtp de correo electrónico, FTP de transferencia de archivos y otros.

Asegurando que los conceptos sean completamente aclarados utilizaremos algunas metáforas relacionadas. Podemos comparar internet como un conjunto de autopistas interconectadas por grandes puente, normas y peajes. de esta manera, el lugar de la web corresponde a una flota de autobuses Pertenecientes a una misma compañía. No obstante, por las mismas vías transitan otros vehículos independientes, como camiones de correo o transporte de carga. Otra analogía es la red eléctrica: Internet son los muchos cables y enchufes que distribuye energía, mientras que la Web es un televisor conectado a ella; existen otros aparatos (como refrigeradores o lavadoras) que funcionan con la misma energía sin tener relación entre ellos, utilizan un mismo medio para funcionar.

Ambas tecnologías guardan una relación intrínseca pero cada una dedicándose a algo en específico, si bien existe una dependencia de una hacia la otra que las entrelaza, Cumplen roles bien definidos en sus funciones. Reconocer esta separación permite comprender cómo una red de transmisión de datos evolucionó hasta ser una hiper biblioteca mundial.

3 Actividad. Sitio Web vs Portal Web

Realice un cuadro comparativo detallado entre Sitio Web y Portal Web. Posteriormente analice 2 ejemplos reales y justifique su clasificación.

	Sitio Web	Portal Web
Definición	Conjunto de páginas web interconectadas bajo un mismo dominio en Internet.	Plataforma que funciona como un punto de acceso único y centralizado a múltiples servicios, aplicaciones y recursos.
Objetivo Principal	Informar, educar, promover una marca o vender productos a una audiencia amplia.	Facilitar la gestión de tareas, integrar herramientas operativas y centralizar información específica para el usuario.
Acceso y Autenticación	Generalmente de acceso público y abierto. No es obligatorio iniciar sesión para consumir su valor principal.	Mayormente privado o restringido. Requiere un inicio de sesión (usuario y contraseña) para acceder a sus funciones.
Personalización	Baja: todos o practicamente todos los usuarios ven el mismo contenido	Alta: El contenido cambian mucho según el rol, perfil y permisos.
Fuentes de Información	Extrae datos de una única fuente (el gestor de contenidos o base de datos propia del sitio).	Integra datos de múltiples fuentes y sistemas externos (bases de datos corporativas, APIs de terceros, correos, etc.).
Interactividad	Sencilla: leer, navegar entre links, ver imagenes, reproducer multimedia.	Avanzada: realizar transacciones, chatear, gestionar documentos, modificar bases de datos, usar software especializado.
Audiencia	El público en general.	Un grupo específico de usuarios (empleados, estudiantes de una universidad, clientes registrados).

A. Ejemplo de Sitio Web: Página Oficial de El Museo de los Niños

Clasificación: Sitio Web.

Acceso público: Cualquier persona en el mundo puede ingresar tecleando la URL y acceder inmediatamente a la información sobre las exposiciones, horarios de apertura y la historia del museo. No hay barreras de entrada.

Sin personalización: Si tú entras desde tu computadora y yo desde la mía, ambos veremos la misma página de inicio, las mismas fotografías de las obras y las mismas noticias.

Objetivo de comunicación: Su meta principal es informar al público, atraer turistas y proyectar la imagen cultural de la institución.

B. Ejemplo de Portal Web: Campus Virtual Universitario UBV Virtual

Clasificación: Portal Web

Requiere Autenticación (Login): Si ingresas a la URL principal, lo único que se ve es una pantalla pidiendo tus credenciales (usuario y contraseña).

Alta personalización: La interfaz cambia dependiendo de quién inicie sesión. Si entra un estudiante, verá sus materias y sus calificaciones, si entra un profesor, verá listas de asistencia, herramientas para calificar y subir archivos. Si entra un administrador, verá métricas y estadísticas.

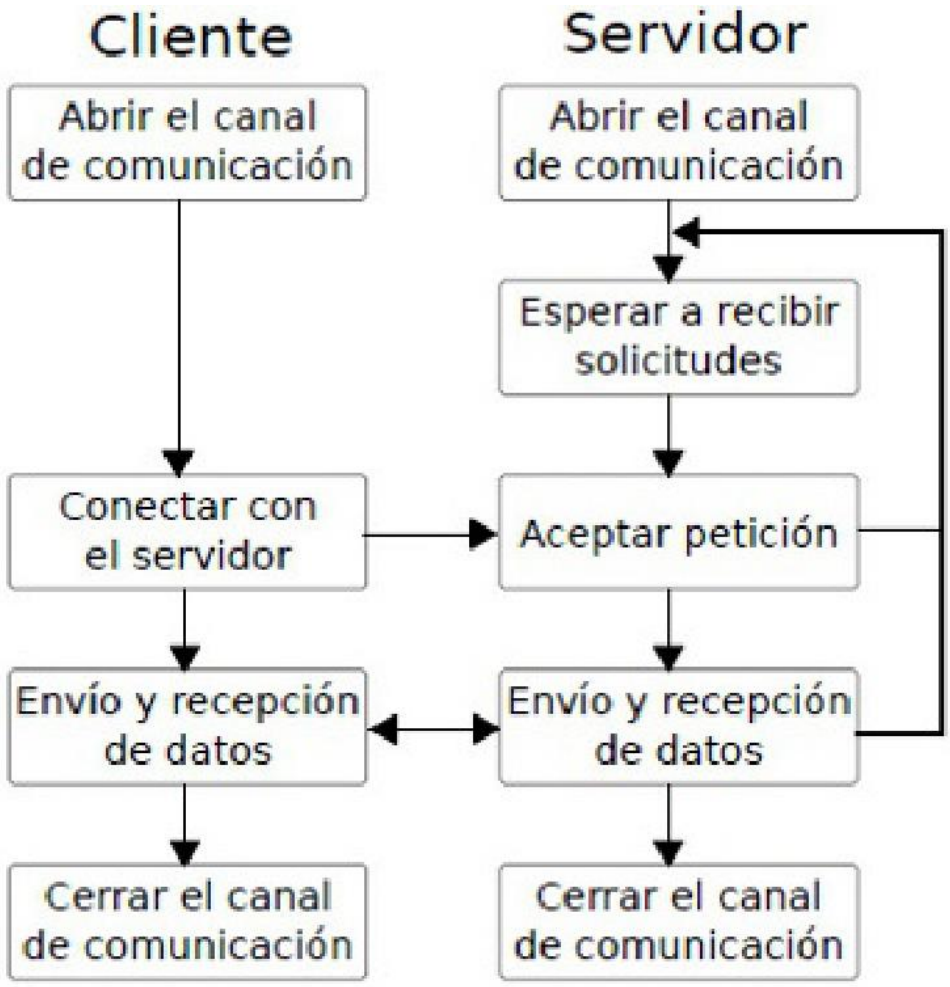
Integración de múltiples sistemas: El portal integra el sistema de correo institucional, la base de datos de calificaciones, programación de tarea, evlauaciones y eventos.

Objetivo operativo: el objetivo es resolver las necesidades operativas de una comunidad cerrada (alumnos. profesores y personal administrativo).

4 Actividad. Paradigma Cliente/Servidor en el Web

Explique mediante un Esquema Técnico el funcionamiento del modelo Cliente/Servidor.

Describa el flujo de una petición HTTP desde el navegador hasta el servidor.



Flujo de una Petición HTTP desde el Navegador hasta el Servidor

El ciclo de una petición inicia cuando el usuario interactúa con el navegador introduciendo una dirección URL, el navegador realiza un análisis sintáctico de la URL y descompone sus elementos; protocolo (HTTP o HTTPS), el nombre de host, el puerto y la ruta específica del recurso solicitado. Si el host es un nombre de dominio alfanumérico, el cliente realiza una consulta al Sistema de Nombres de Dominio (DNS) para traducir dicho nombre en una dirección IP numérica.

Después, el navegador procede a establecer el canal de comunicación en la capa de transporte abriendo un socket hacia la dirección IP del servidor, se efectúa un intercambio de señales TCP y posteriormente la negociación del protocolo TLS. En arquitecturas modernas que usan HTTP/3 sobre QUIC, haciendo que los handshakes de transporte y cifrado TLS 1.3 se combinen en una única etapa sobre UDP.

En el siguiente paso, el navegador construye y envía la solicitud HTTP estructurada que contiene la línea de petición con el método semántico indicado (GET para recuperar una representación o POST para enviar datos), la ruta del recurso y la versión del protocolo utilizado. Además, la petición incluye una serie de cabeceras HTTP con metadatos clave como Host, User-Agent, Accept y directivas de control de caché.

Al recibir el paquete el servidor, procesa la petición, valida los datos de control, aplica la lógica de negocio de la aplicación y de ser necesario, hace consultas a la base de datos. Luego, se elabora la respuesta HTTP, la cual se compone de una línea de estado con un código numérico, cabeceras de respuesta que definen metadatos de seguridad y tipo de contenido, y finalmente el cuerpo del mensaje.

Finalmente, los paquetes con los datos de respuesta se transmiten a través de la red de regreso al navegador cliente, el motor de renderizado del navegador procesa el documento recibido: analiza el HTML, construye el Modelo de Objetos del Documento (DOM) y analiza las hojas de estilo, ambas estructuras se combinan para formar el Árbol de Renderizado, a partir del cual el navegador calcula la geometría visual de cada elemento y pinta los píxeles en pantalla ejecutando en paralelo los scripts de JavaScript requeridos.

5 Actividad. Componentes tecnológicos de Internet y el Web

Investigue y explique los siguientes componentes:

Clientes Web, Servidores Web, Protocolos HTTP y HTTPS, Lenguaje HTML. Desarrolle un mapa conceptual integrador.

Clientes Web (Web Clients)

Es la aplicación o agente de usuario, como los navegadores web, que actúa como el demandante de recursos dentro de la arquitectura cliente/servidor. El cliente inicia la interacción analizando la URL y solicitando los DNS para obtener la dirección IP de destino, luego emite peticiones HTTP o HTTPS y recibe las respuestas del servidor. Su motor interno analiza el código para construir el DOM a partir del HTML y el CSSOM a partir de CSS generando el árbol de renderizado, calculando la geometría, pintando los elementos y componiéndolos en pantalla. Además, interpreta los controles de hipertexto y ejecuta código JavaScript.

Servidores Web (Web Servers)

Es el software o sistema informático subyacente que actúa como proveedor de servicios en el modelo cliente/servidor. SE escarga de escuchar las conexiones de red entrantes, procesar las peticiones solicitadas por los clientes y entregar las respuestas correspondientes. Al recibir una petición, valida el mensaje, ejecuta la lógica de negocio en el backend, interactúa con capas de datos persistentes y construye un mensaje de Respuesta HTTP que incluye un código de estado numérico, cabeceras con metadatos y la carga útil de datos.

Protocolos HTTP y HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de la capa de aplicación que establece las reglas y la semántica estándar para el intercambio de información en la Web. Este define el ciclo de solicitud-respuesta estructurando los mensajes mediante métodos semánticos (como GET para recuperar datos, POST para enviar o crear, PUT para reemplazar y DELETE para eliminar), direcciones URI/URL y códigos de respuesta. Mientras que HTTP transmite los mensajes en texto plano sin cifrar, HTTPS protege el tráfico en una capa de cifrado mediante el protocolo TLS.

Lenguaje HTML (Hypertext Markup Language)

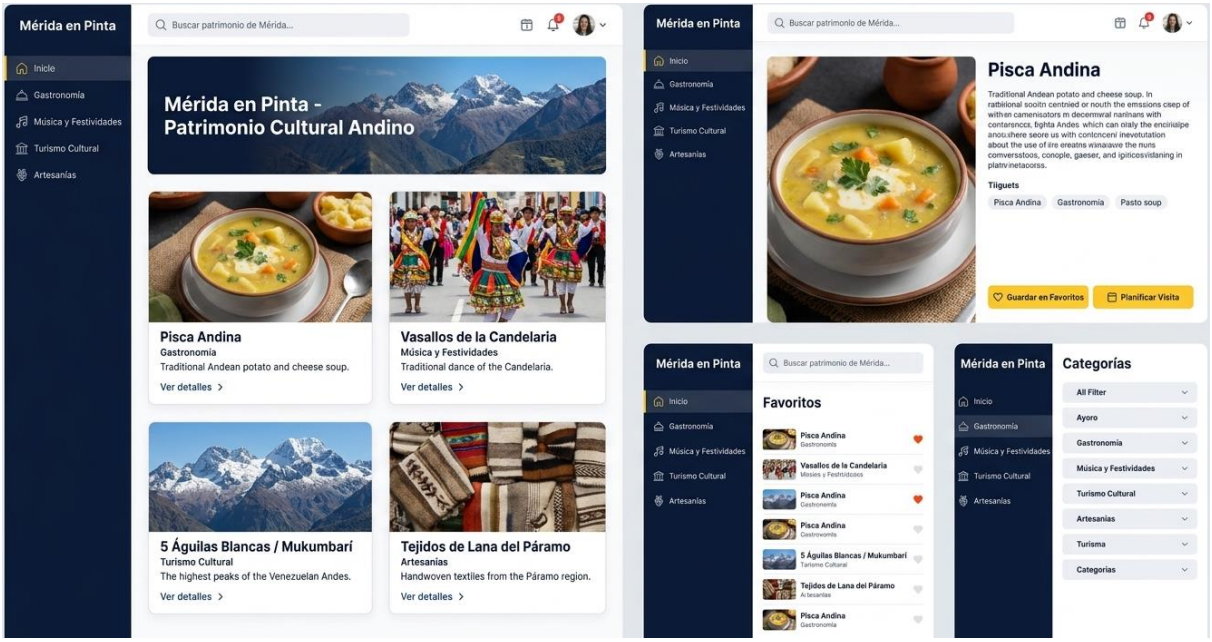
Es el lenguaje de marcado estándar utilizado para definir la estructura, la organización y el contenido de los documentos de hipertexto en la Web.

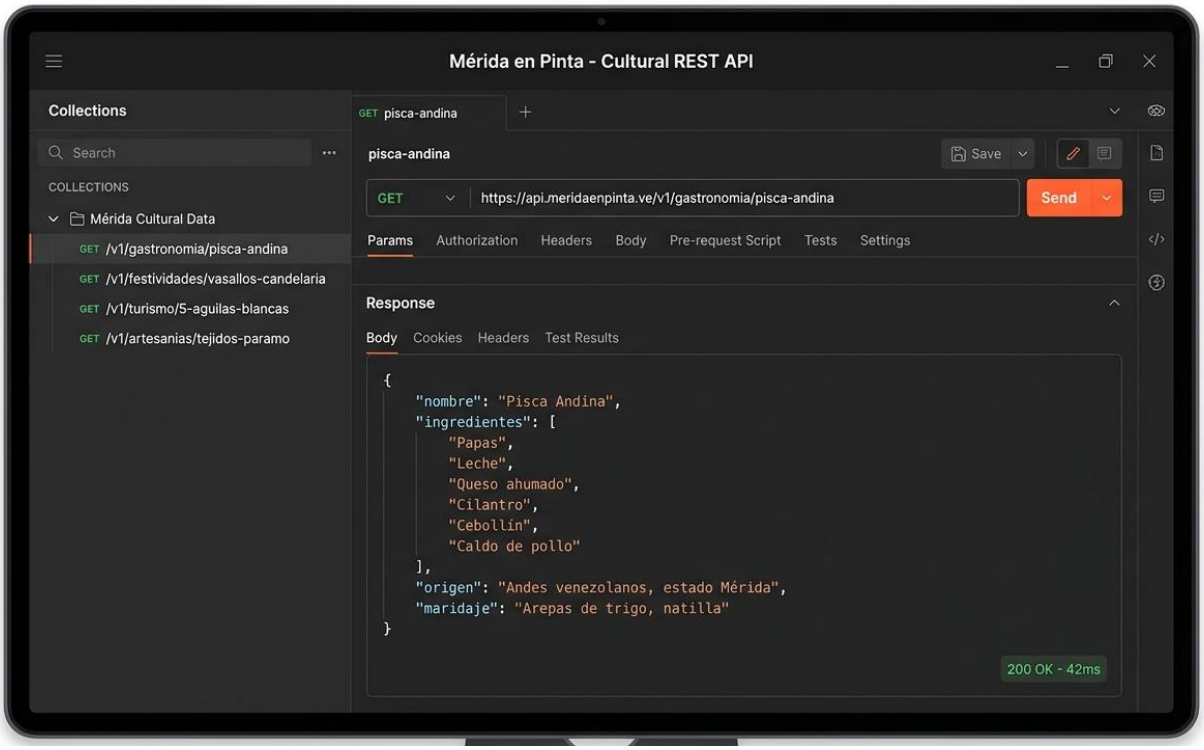
Mediante el uso de etiquetas o marcas, HTML delimita y clasifica las diferentes partes de un documento . Su principal caracteristica es el control de hipermedia que le permite gestionar hipervinculos (links) y formularios, facilitando a los usuarios la navegación dinámica entre recursos de la web.

6 Actividad. Tendencias de diseño de interfaces Web orientadas a la cultura venezolana

Diseñar y construir un prototipo (mockup visual tipo Postman / Swagger UI), para una API REST, que documente e interactúe con una API REST ficticia orientada a la cultura venezolana.

Los estudiantes deberán diseñar un prototipo (mockup visual tipo Postman / Swagger UI), para una API REST, que permita manejar un rico patrimonio cultural: gastronomía (arepa, pabellón criollo, hallaca), ritmos musicales (joropo, gaita, tambor), festividades (Carnaval de El Callao, Diablos Danzadores de Yare), destinos turísticos culturales (Mérida, Los Roques, Canaima, Coro) y artesanías (hamacas, cestas de moriche). Justifique las decisiones del diseño considerando aspectos culturales, accesibilidad, conectividad y seguridad. Sea creativo.





Justificación de las Decisiones de Diseño

Aspectos Culturales

Identidad Lingüística: El nombre "Mérida en Pinta" identifica la jerga y la expresividad local. En la respuesta JSON de la API se integra el campo tratamiento_dialectal

Gastronomía: Modela platillos emblemáticos documentados en la región como la pisca andina, servida habitualmente con arepas de harina de trigo amasadas con leche y mantequilla, los pastelitos merideños, la trucha ahumada, las fresas con crema y los dulces abrillantados a base de leche y azúcar.

Festividades y Música: Estructura eventos como la Paradura del Niño Jesús, la fiesta de San Benito de Palermo y las danzas rituales de los Vasallos de la Candelaria con sus etapas de La Siembra, El Aporco, El Entierro del Gallo y la Danza de las Cintas.

Turismo Cultural: Modela destinos patrimoniales inspirados en la Leyenda de las 5 Águilas Blancas, la arquitectura suburbana del proyectista Manuel Mujica Millán y el Mercado Principal.

Artesanías: Registra la producción de cerámica típica en Los Guáimaros y Ejido, y la tejeduría en lana producida en el Páramo de Mucuchíes

Accesibilidad y Usabilidad

Contraste de Interfaz: Se selecciona una paleta de colores de alto contraste que cumple con los estándares WCAG 2.1 AA/AAA, facilitando la lectura de código en entornos de desarrollo y reduciendo la fatiga visual.

Navegabilidad HATEOAS / HAL JSON: La respuesta utiliza el formato `_links` propio de los hipermedios (REST puro). Esto permite que lectores de pantalla y clientes automatizados descubran recursos relacionados sin necesidad de consultar documentación externa.

Soporte Multilingüe y Dialéctico: Soporta la cabecera `Accept-Language: es-VE`, permitiendo entregar descripciones adaptadas a modismos regionales o en español estándar e inglés para el turismo internacional.

Conectividad y Rendimiento en Redes Heterogéneas

Protocolo de Transporte HTTP/3 sobre QUIC: La infraestructura de la API implementa HTTPS, lo que elimina el bloqueo de cabeza de línea. Esto mejora la conectividad en redes móviles inestables.

Caché Rígida:La API emite cabeceras Cache-Control: public, max-age=86400 y validadores ETag, permitiendo que intermediarios entreguen datos culturales estáticos directamente en el borde sin recargar el servidor de origen.

Seguridad de Código y API

Autenticación Basada en Tokens (OAuth2 / JWT)

Glosario de Términos

Dirección IP: Identificador numérico único asignado a un dispositivo o interfaz en la red que permite su localización y el enrutamiento de paquetes de datos.

DOM: Estructura en árbol (Document Object Model) generada por el navegador al procesar el código HTML para representar la jerarquía del documento y permitir su manipulación.

Estándares WCAG 2.1 AA/AAA: Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web que definen criterios de diseño e interfaz para garantizar que las aplicaciones digitales sean accesibles para todas las personas.

Handshakes: Procesos de negociación e intercambio de señales iniciales entre dos nodos para acordar parámetros de transporte, autenticación y cifrado antes de transferir datos.

Host: Equipo informático o sistema conectado a una red con una dirección identificable que alberga y provee recursos o servicios.

Payload: Carga útil o cuerpo de datos de un mensaje de red que contiene la información final solicitada o transmitida, excluyendo las cabeceras de control.

Protocolo: Conjunto estandarizado de reglas y convenciones que gobiernan el formato, la semántica y el orden del intercambio de información entre sistemas.

Puerto: Identificador numérico en un host que actúa como punto de acceso lógico para canalizar el tráfico hacia una aplicación o servicio específico.

Recurso: Objeto o entidad de información digital identificable y recuperable en la red mediante una dirección URL/URI.

Socket: Extremo lógico de comunicación bidireccional definido por la combinación de una dirección IP y un número de puerto en la capa de transporte.

TLS protocol: Protocolo de seguridad en la capa de transporte (Transport Layer Security) que garantiza la confidencialidad, autenticidad e integridad de las comunicaciones mediante cifrado.

Conclusión

El recorrido realizado a lo largo de este trabajo permite comprender que Internet y la Web no son estructuras inmóviles, sino sistemas que han evolucionado constantemente junto con las necesidades y capacidades de la sociedad. Desde los primeros experimentos de interconexión hasta las propuestas de una Web cada vez más inteligente e integrada con nuestro entorno, el cambio ha sido enorme. Lo que antes parecía ciencia ficción hoy forma parte de la rutina, a veces sin que nos demos cuenta.

Por otra parte, el análisis de la arquitectura Cliente/Servidor y del ciclo de una petición HTTP permite descubrir todo lo que ocurre detrás de una interacción que para el usuario parece casi instantánea. Una simple visita a una página puede implicar la resolución de nombres mediante DNS, el establecimiento de conexiones seguras mediante TLS, el intercambio de información a través de HTTP y, finalmente, la interpretación de los documentos recibidos para construir el DOM y el árbol de renderizado que el usuario termina viendo en pantalla.

La aplicación de estos conocimientos en el prototipo de API REST Mérida en Pinta demuestra, además, que el desarrollo tecnológico no tiene por qué estar separado de la identidad cultural. Es posible utilizar principios modernos de arquitectura web y, al mismo tiempo, crear propuestas que valoren el patrimonio y las particularidades venezolanas.

Por lo tanto, conocer cómo funciona la Web no significa únicamente aprender qué ocurre detrás de una pantalla. Significa comprender una infraestructura que ya forma parte de nuestra vida cotidiana y que seguirá transformándose. El verdadero desafío será no solo construir tecnologías más rápidas y sofisticadas, sino conseguir que sean accesibles, seguras, útiles y capaces de responder a las realidades de las personas que las utilizan.

Bibliografía

https://altior-edunube.com/wp-content/uploads/2023/05/Lect-4-Medios-Tec-Inn-Ent-Virt.pdf
https://airccse.org/journal/ijwest/papers/3112ijwest01.pdf
https://hypermedia.systems/components-of-a-hypermedia-system/
https://toolmono.com/category/network
https://blog.stackademic.com/how-react-works-part-8-server-components-hydration-the-real-story-65f66b4d7bb1
https://news.ycombinator.com/item?id=32141027
https://flaviocopes.com/http2-http3/
https://kokil.com.np/blog/http-2-vs-http-3-and-quic
https://imraan.in/system-design/http2-vs-http3/
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP/3
https://www.joshwcomeau.com/react/server-components/
https://certificates.dev/blog/react-frameworks-and-server-side-features-beyond-client-side-rendering
https://www.visualjs.in/sd/rendering-strategies
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9114
https://dev.to/abanoubkerols/server-side-rendering-ssr-and-hydration-how-modern-web-applications-become-fast-and-interactive-4c9o
https://bejamas.com/insights/platform-choice/ssr-vs-ssg-vs-csr
https://javascript.plainenglish.io/the-great-rendering-confusion-what-everyone-gets-wrong-about-csr-ssr-and-rsc-7610f60dacb4
https://vercel.com/blog/understanding-react-server-components
https://www.redalyc.org/pdf/712/71232464001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5119/511951371022.pdf
https://academiademerida.org.ve/wp-content/uploads/2023/06/MANUEL-MUJICA-MILLAN-y-la-Merida-suburbana.pdf
https://vagamundos.com/la-leyenda-de-las-5-aguilas-blancas/
https://hive.blog/hive-111516/@poetation/fiesta-de-san-benito-de-palermo-estados-zulia-y-merida-feast-of-san-benito-de-palermo-states-zulia-and-merida
https://www.lifeder.com/comida-tipica-merida-venezuela/
https://prezi.com/e7_lt1nm1pml/artesania-del-estado-merida/